

Taller 7 Subestaciones Eléctricas - G5.

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se desarrollará el Taller 7 propuesto por el profesor a cargo de la asignatura Subestaciones Eléctricas.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

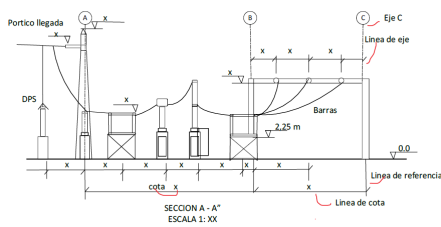
Para todos los ejercicios que vienen tomar las dimensiones de los equipos en las figuras 1-7 a 1-11 del capítulo de la Unidad 1 del Libro de la clase:

- 1) Citar las distancias de aislamiento según norma IEC 60071-1 para fase-fase y fase-tierra, niveles de tensión 66, 123, 138 y 245 kV (aislamientos hasta nivel de tensión Rango 1 y del Rango 2 en 525 kV).
- 2) Realizar corrección de distancias según norma IEC 60071-1 para fase-fase y fase-tierra para aislamientos hasta niveles de tensión Rangos 1 y 2 de las alturas de subestación de 1500 y 2500 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar).
- 3) Calcular el ancho mínimo de barras fijas en S/E con rango de tensiones 1–300 kV.

- a) 115 kV
- b) 230 kV

Las instalaciones son de una altura de 3000 m.s.n.m y todos los diámetros de conductores se asumen de 1 pulgada, mientras que los diámetros de barras de 2 pulgadas.

- 4) Calcular ancho mínimo de barras flexibles en S/E con rango de tensiones mayor a 300 kV en subestación de
 - a) 500 kV con instalaciones a 2000 m.s.n.m
 - b) 750 kV con instalaciones a 2600 m.s.n.m
- 5) Calcular longitud de campo en S/E con un rango de tensiones menores a 300 kV. En subestación de 115 y 230 kV con instalaciones a 1000 m.s.n.m. Aplicar para los siguientes 3 tipos de disposiciones de equipos que aparecen en el libro.



a)

Fig. 1: Llegada de línea a módulo de línea y conexión a Barra sencilla.

Realizar corrección en instalaciones con alturas a 2000 y 3000 m.s.n.m.

- 6) Calcular ancho de campo en S/E rango de tensiones menores a 300 kV en subestación de 230 kV instalación

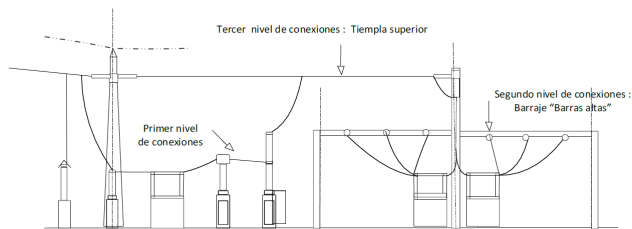
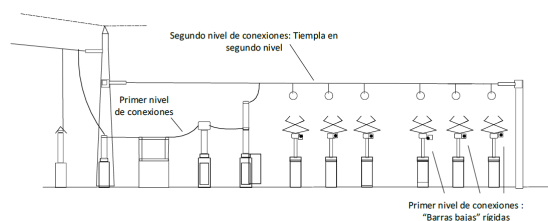


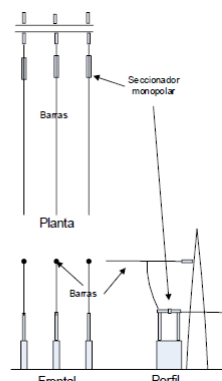
Fig. 2: Barra doble clásica, barrajes altos



c)

Fig. 3: Vista de Alzado Llegada de línea a doble barra. Barras Bajas

a 1000 m.s.n.m. Aplicar para 2 tipos de disposición de equipos del libro así:



a)

Fig. 4: Seccionadores dispuestos paralelamente al barraje

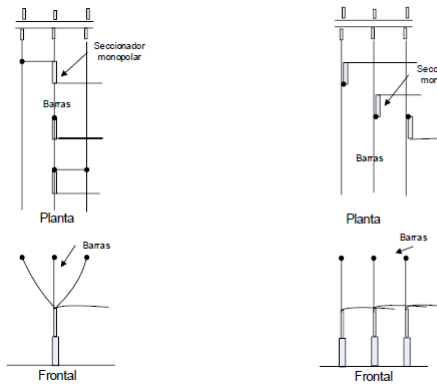


Fig. 5: Seccionadores dispuestos en línea o en diagonal al barraje

Realizar corrección en instalaciones con alturas a 2000 y 3000 msnm.

- 7) Hallar distancia desde el piso al nivel 3 de conexiones o tiempla superior para subestaciones con niveles de tensión de 220 y 440 kV

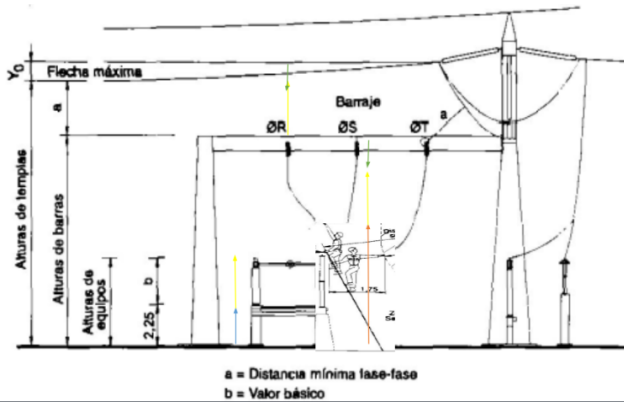


Fig. 6: Seccionadores dispuestos en línea o en diagonal al barraje

- 8) Según la tabla resumen de las distancias de seguridad de la Figura 7-5 del libro tomada de la tabla 1 del RETIE:
 - a) Comprobar los valores de las alturas correspondientes a la columna 7 para las tensiones correspondientes al BIL en kV pico, desde 380 hasta 1050 kV de la columna 1 de la tabla.
 - b) Explicar las posibles razones que se aducen en la nota de la columna 7 para las tensiones pico del BIL menores a 380 kV pico.

III. DESARROLLO

- 1) Las distancias de aislamiento en sistemas de potencia según la norma IEC 60071-1 para las tensiones están en la siguiente tabla y se escogen con base en el criterio de contaminación especificado en la norma IEC 60815-1, es decir para la cantidad de polución soportada en el ambiente:

Estos son los valores para el rango 1, es decir las tensiones nominales que van hasta 245 kV. Para el rango 2, es decir tensiones que cubren hasta los 525 kV, es recomendable aumentar las distancias de aislamiento en

TABLE I: Distancias de aislamiento en sistemas de potencia

Tensión (kV)	Dist. Contaminación normal (mm)		Dist. Contaminación pesada (mm)	
	Fase-Fase	Fase-Tierra	Fase-Fase	Fase-Tierra
66	160	315	255	475
123	320	410	480	600
138	360	465	540	675
245	450	615	680	885

un 15% en el caso de clase de contaminación normal y un 25% en el caso de clase de contaminación pesada.

- 2) Factor de corrección:

$$K = \frac{1}{1 + (1.25 \times 10^{-4} \times (\text{altitud} - 1000))} \quad (1)$$

En sistemas de alta tensión en altitudes de hasta 1500 m.s.n.m se tiene un valor del factor de corrección $1/K = 1.0625$.

Para sistemas de alta tensión en altitudes de hasta 2500 m.s.n.m se tiene un valor del factor de corrección $1/K = 1.1875$.

- 3) Asumiendo los diámetros de los conductores d_c como 1 pulgada y los diámetros de barras d_b como 2 pulgadas (0.05 m).

Primero se considera la tensión máxima en valor eficaz inmediatamente mayor a las tensiones mostradas para los 2 sistemas: 123 kV y 245 kV. Con base en esto se escoge el BIL (tensión de soportabilidad normalizada al impulso tipo rayo).

Para los sistemas de 115 y 230 kV, las tensiones de soportabilidad son 550 y 1050 kV pico respectivamente. Ya con estas, se observan las distancias mínimas acorde. Ahora se calcula el factor de corrección:

$$K = \frac{1}{1 + (1.25 \times 10^{-4} \times (3000 - 1000))} = \frac{4}{5} \quad (2)$$

$$d_{\min,115kV} = 1100 \cdot \frac{5}{4} = 1375 \text{ mm}$$

$$d_{\min,230kV} = 2100 \cdot \frac{5}{4} = 2625 \text{ mm}$$

- Distancia fase-fase (mismo barraje):

$$d_{\min,115kV} = 1375 \cdot 1.1 = 1512.5 \text{ mm}$$

$$d_{\min,230kV} = 2625 \cdot 1.1 = 2887.5 \text{ mm}$$

- Distancia fase-tierra:

$$d_{\min,115kV} = 1375 \text{ mm}$$

$$d_{\min,230kV} = 2625 \text{ mm}$$

- Distancia fase-fase entre distintos barrajes:

$$d_{\min,115kV} = 1375 \cdot 1.25 = 1718.75 \text{ mm}$$

$$d_{\min,230kV} = 2625 \cdot 1.25 = 3281.25 \text{ mm}$$

Sintetizando esta información en una tabla, siendo d_b el diámetro de la barra ($2'' = 50.8 \text{ mm}$), queda de la siguiente manera:

Distancia a 3000 m.s.n.m	Sistema 115 kV (mm)	Sistema 230 kV (mm)
con factor de corrección	1375	2625
a) fase-fase	1512.5	2887.5
b) fase-tierra	1375	2625
c) fase-fase distintos barrajes	1718.75	3281.25
Ancho de barra (2a + 3d _b)	3177.4	5927.4
Ancho doble barra (2(2a + 3d) + c)	8073.55	15136.05

Dependiendo si es una configuración simple o de doble barra, se escogen las distancias mínimas respectivas en este caso.

- 4) La fórmula para calcular el ancho mínimo de barras flexibles corresponde a la siguiente expresión:

$$AB = 2a'' + 3d + 2b \quad (3)$$

$$Y_K = 0.7713 Y_o \quad [\text{m}] \quad (4)$$

$$a'' = a_{\text{inicial}} + Y_K \quad (5)$$

donde:

- **AB** = Ancho de barras flexibles
- **a** = Distancia entre fases en barra rígida
- **b** = Distancia entre fase y estructura
- **d** = Distancia fase-fase entre distintos barrajes
- **Y_o** = Flecha máxima estática transversal del barraje

El BIL para 500 kV y para 700 kV es respectivamente 1550 kV y 2100 kV.

$$Y_o = 50 \cdot 0.04 = 2 \text{ m} \quad (6)$$

De acuerdo con la tabla, y teniendo en cuenta la altura de los sistemas de 500 kV y 700 kV a 2000 m.s.n.m y 2600 m.s.n.m respectivamente:

$$d_{\text{min},500\text{kV}} = 3.1 \cdot (1 + (1.25 \times 10^{-4} \times (2000 - 1000))) = 3.487 \text{ m}$$

$$d_{\text{min},700\text{kV}} = 4.2 \cdot (1 + (1.25 \times 10^{-4} \times (2600 - 1000))) = 5.04 \text{ m}$$

$$b_{500\text{kV}} = 3.29 \text{ m}$$

$$b_{700\text{kV}} = 5.00 \text{ m}$$

La distancia entre fases es:

$$a_{500\text{kV}} = 1.1 \cdot 3.487 = 3.836 \text{ m}$$

$$a_{700\text{kV}} = 4.2 \text{ m}$$

Con esto:

$$a''_{500\text{kV}} = 3.836 + (0.7713 \cdot 2) = 5.38 \text{ m}$$

$$a''_{700\text{kV}} = 4.2 + (0.7713 \cdot 2) = 5.74 \text{ m}$$

Ahora, la distancia fase-fase de distintos barrajes es:

$$d_{500\text{kV}} = 1.25 \cdot 3.487 = 4.36 \text{ m}$$

$$d_{700\text{kV}} = 1.25 \cdot 5.04 = 6.30 \text{ m}$$

Por lo tanto:

$$AB_{500\text{kV}} = 2(5.38) + 3(4.36) + 2(3.29) = 27.80 \text{ m}$$

$$AB_{700\text{kV}} = 2(5.74) + 3(6.30) + 2(5.00) = 40.38 \text{ m}$$

- 5) La longitud de campo se entiende como la dimensión a lo largo ocupada por los equipos que conforman un módulo. Así que consiste simplemente en establecer la suma de las distancias con base en los valores de distancias típicas entre equipo y equipo (ejes de equipos) con subestaciones de hasta 1000 m.s.n.m:

Equipos (entre equipo y equipo)		Distancia típica [m]				
		72,5 kV	123 kV	245 kV	550 kV	800 kV
1.	Transformador de instrumentación y seccionador	2,0	3,0	4,0	6,0	7,5
2.	Interruptor y seccionador	2,0	3,0	4,5 - 5,5	7,0 - 8,0	9,0 - 10,0
3.	Interruptor y seccionador con vía de circulación	5,5	7,5	8,0 - 9,5	12,0 - 14,0	14,0 - 16,0
4.	Interruptor y transformador de instrumentación	1,5	2,0	3,5 - 4,5	6,5	8,5
5.	Interruptor y transformador de instrumentación con vía de circulación	5,0	6,5	6,5	10,0 - 12,0	12,0 - 14,0
6.	Seccionador y seccionador	3,0	3,5	6,0	7,0 - 8,0	9,0 - 10,0
7.	Seccionador pantógrafo y seccionador pantógrafo	-	3,0	4,5	6,5	8,0
8.	Seccionador pantógrafo y transformador de instrumentación	-	2,5	3,5	5,5	7,0
9.	Interruptor y seccionador pantógrafo	-	3,0	5,0	10,0	13,0
10.	Interruptor y seccionador pantógrafo con vía de circulación	-	7,0	7,5 - 9,0	11,0 - 13,0	13,0 - 15,0
11.	Seccionador y seccionador pantógrafo	-	3,5	4,5	7,0	9,0
12.	Entre transformadores de instrumentación	1,5	2,0	3,0	4,0 - 5,0	6,0
13.	Pararrayos y transformadores de instrumentación	1,5	2,0	3,0	5,0	6,0
14.	Entre cualquier equipo y el cerco perimetral [IEEE Std 1119]	3,7	4,0	4,9	6,4	7,0

Además de esto, se tiene en cuenta los valores de ancho de campo calculados en el punto 3) para saber la distancia entre travesaño y travesaño de la barra.

- a) • Subestación 115 kV:

$$\text{Long}_{\text{campo}} = 4 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3.2 = 21.2 \text{ m}$$

- Subestación 230 kV:

$$\text{Long}_{\text{campo}} = 4.9 + 4.5 + 4 + 3.5 + 4.5 + 4.5 + 5.93 = 31.83 \text{ m}$$

Para 2000 y 3000 m.s.n.m se debe tener en cuenta el factor de corrección k respectivo:

$$k_{2000 \text{ m.s.n.m}} = \frac{4}{5}$$

$$k_{3000 \text{ m.s.n.m}} = \frac{8}{9}$$

- b) • Subestación 115 kV:

$$\text{Long}_{\text{campo}} = \frac{5}{4}(4 + 3 + 3 + 2 + 3 + 3.2) = 22.75 \text{ m}$$

- Subestación 230 kV:

$$\text{Long}_{\text{campo}} = \frac{9}{8}(4.9 + 4.5 + 4 + 3.5 + 5.93) = 25.68 \text{ m}$$

- c) • Subestación 115 kV:

$$\text{Long}_{\text{campo}} = \frac{5}{4}(4 + 3 + 3 + 2 + 3 + 5(3)) = 37.5 \text{ m}$$

- Subestación 230 kV:

$$\text{Long}_{\text{campo}} = \frac{9}{8}(4.9 + 4.5 + 4 + 3.5 + 5 + 5(4.5)) = 49.95 \text{ m}$$

- 6) Para encontrar el ancho de campo, es decir la distancia entre los pórticos que reciben las líneas de entrada, es

necesario saber a (distancia entre fases) equivalente a un BIL de 1050 kV cuya distancia varilla-estructura es de 2.1 metros, y b (ancho del pedestal que sostiene el seccionador) el cual es de 1.35 metros:

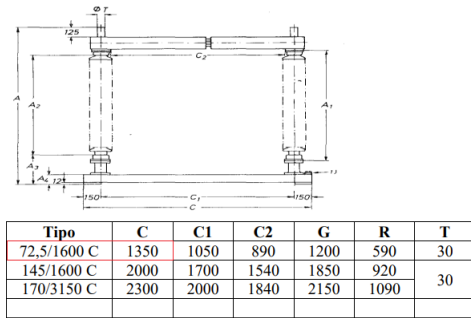


Fig. 7: Dimensiones en milímetros de seccionadores monopolares

- $d = 4(1.1 \cdot a) + (b \cdot 1.1) = 10.72 \text{ m}$
- $d = (4 \cdot a \cdot 1.1) + (3 \cdot b \cdot 1.1) = 13.69 \text{ m}$
- $d = 4(1.1 \cdot a) + (b \cdot 1.1) = 10.72 \text{ m}$

Ahora, aplicando los factores de corrección respectivos para 2000 y 3000 m.s.n.m:

$$K_{3000\text{m}} = \frac{4}{5}$$

- $d = 13.4 \text{ m}$
- $d = 17.11 \text{ m}$
- $d = 13.4 \text{ m}$

$$K_{2000\text{m}} = \frac{8}{9}$$

- $d = 12.06 \text{ m}$
- $d = 15.40 \text{ m}$
- $d = 12.06 \text{ m}$

- Primero se identifica el BIL para las dos tensiones de los sistemas: para 220 kV el BIL es de 1050 kV, mientras que para 440 kV el BIL es de 1550 kV. Con base en esto, se escoge la distancia mínima según IEC.

Para encontrar la distancia de seguridad, se debe considerar la zona de seguridad vertical que es la altura de la persona con mano alzada, un aproximado de 1.25 m y el 6% más del valor básico de seguridad anterior, así:

- 220 kV: $1.25 + 1.06 \cdot 2.1 = 3.48 \text{ m}$
- 440 kV: $1.25 + 1.06 \cdot 3.1 = 4.54 \text{ m}$

Tensión de soportabilidad normalizada para impulso de Rayo		Espaciamiento mínimo entre electrodos al aire mm	
kV pico	(Um kV)	Varilla - Estructura	Conductor - Estructura
95	(12)	160	
170	(36)	320	
550	(123)	1100	
1050	(230)	2100	1900
1550	(550)	3100	2900

Fig. 8: Correlación entre sobretensiones y distancias mínimas

Ahora se le añade la flecha, que es un porcentaje del vano más la altura de los equipos que se asumen a 5 m de altura:

- Altura barra 220kV: $3.48 + 5 + 2 = 10.48 \text{ m}$

- Altura barra 440kV: $4.54 + 5 + 2 = 11.54 \text{ m}$

Se agrega la distancia fase-fase multiplicada por un factor de 1.1, por lo que finalmente la distancia del piso al nivel 3 de conexiones o tiempla sería:

- Nivel 3 barra 220kV: $10.48 + (1.1 \cdot 2.1) = 12.79 \text{ m}$
- Nivel 3 barra 440kV: $11.54 + (1.1 \cdot 4.2) = 16.16 \text{ m}$

Tensión nominal soportada al impulso de maniobra			Distancia mínima fase-fase [mm]	
Fase-tierra [kV]	Valor fase-fase Valor fase-tierra	Fase-fase [kV]	Conductor-conductor paralelo	Punta-conductor
750	1,5	1 125	2 300	2 600
850	1,5	1 275	2 600	3 100
850	1,6	1 360	2 900	3 400
950	1,5	1 425	3 100	3 600
950	1,7	1 615	3 700	4 300
1 050	1,5	1 575	3 600	4 200
1 050	1,6	1 680	3 900	4 600
1 175	1,5	1 763	4 200	5 000
1 300	1,7	2 210	6 100	7 400
1 425	1,7	2 423	7 200	9 000
1 550	1,6	2 480	7 600	9 400

Fig. 9: Distancia mínima fase-fase para un BSL de 1550 correspondiente al sistema de 440 kV

- Se puede comprobar las alturas o mejor dicho la distancia total de circulación del personal bajo conexiones ya que es igual a la suma del valor básico (10% más de la distancia mínima establecida por el IEC) y la distancia de la zona de seguridad (2.25 m) para tensiones soportadas normalizadas a impulsos tipo rayo (BIL) mayores a 380 kV:

$$1.1 \cdot d_{\min} + d_{\text{seguridad}}$$

U _p [kV] (valor pico)	Distancia mínima según IEC [m]	Valor básico		Circulación de personal bajo conexiones	
		Cantidad que se adiciona %	Valor básico [m]	Zona de seguridad d [m]	Valor total [m]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(4)	(6)
60	0,09	10	0,01	0,10	2,25
75	0,12	10	0,01	0,13	2,25
95	0,16	10	0,02	0,18	2,25
125	0,22	10	0,02	0,24	2,25
170	0,32	10	0,03	0,35	2,25
200	0,38	10	0,04	0,42	2,25
250	0,48	10	0,05	0,53	2,25
325	0,63	10	0,07	0,70	2,25
380	0,75	10	0,08	0,83	3,08
450	0,90	10	0,10	1,00	3,25
550	1,10	10	0,11	1,21	3,46
650	1,30	10	0,13	1,43	3,68
750	1,50	10	0,15	1,65	3,90
850	1,70	10	0,17	1,87	4,12
950	1,90	10	0,19	2,09	4,34
1050	2,10	10	0,21	2,31	4,56
1175	2,35	10	0,24	2,59	4,84
1300	2,60	10	0,26	2,86	5,11
1425	2,85	6	0,17	3,02	5,27
1550	3,10	6	0,19	3,29	5,54

Fig. 10: Distancias de circulación de personal y sus diferentes BIL a 1000 m.s.n.m

Como se ilustra en la siguiente imagen:

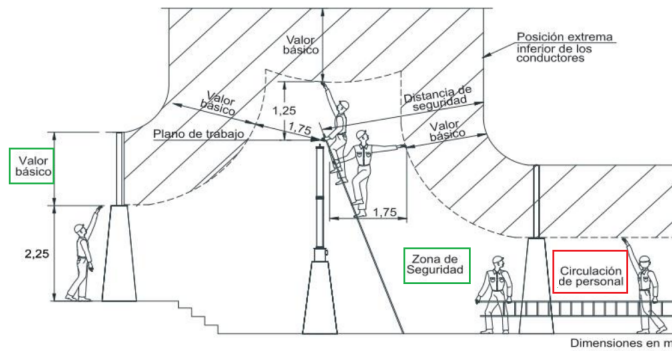


Fig. 11: Zonas de seguridad para trabajos en cercanías de tensión

- b) Una posible razón por la cual no se incluyen las distancias de seguridad de la zona de circulación de personal para tensiones BIL menores a 380 kV es porque la probabilidad de ocurrencia de un rayo y una cantidad de energía almacenada son bajas. Otra razón sería el hecho de que según la norma IEC 61892-7 la distancia mínima entre el personal y conductores eléctricos desnudos en alta tensión es de 2 m, y debido a que no existe una diferencia significativa que supere los 0.8 m que se añaden por el valor básico, simplemente se obvia.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN (Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de la Universidad Nacional de Colombia), 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.